시계열분석 개요

시계열 데이터의 이해

TIME-SERIES

저자
Chunghun Ha

소속
Hongik University

공개
2023년 7월 28일

MODIFIED
2026년 3월 8일

시계열 데이터

시계열(time series) 데이터

> ***시간에 따라 순차적으로(sequentially) 관측***한 ***시퀀스 데이터***

ⓘ 시퀀스와 시계열의 차이

- **시퀀스(sequence) 데이터**: 순서가 있는 데이터
  - 시퀀스는 데이터의 순서만 중요하고 시간적인 절대 영점이 없음
- **시계열(time series) 데이터**: 시간에 따라 순차적으로 관측한 시퀀스 데이터
  - 시계열은 데이터의 순서 뿐만 아니라 ***관측(발생) 시간이 중요한 의미***를 가짐
  - 시계열 데이터는 시간적인 ***절대 영점***이 존재함
  - ***사건(event)과 연계***하여 분석에 활용됨

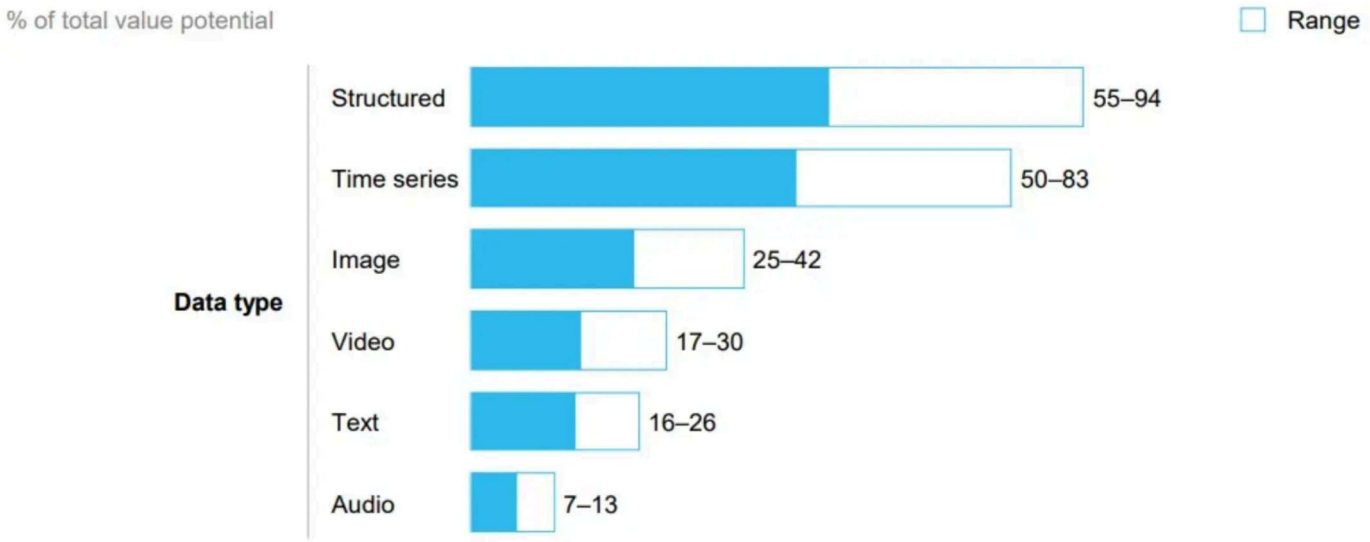
시계열 데이터 예

- 국민총생산액, 물가지수, 주가지수 등과 같이 ***경제활동***과 관련된 시계열
- 일일 강수량, 기온, 태양의 흑점 수 등과 같이 ***물리적 현상***과 관련된 시계열
- 상품판매량, 상품광고액, 상품재고량, 상품매출액 등과 같이 회사의 ***경영활동***과 관련된 시계열
- 총인구, 인구증가율, 평균결혼연령 등과 같이 ***인구통계***와 관련된 시계열
- 품질관리 등과 같은 ***생산관리***와 관련된 시계열
- 음성파, 신호파와 같이 ***통신 또는 신호처리***와 관련된 시계열
- 월별 교통사고 건수, 월별 범죄 발생 수와 같이 ***사회생활***과 관련된 시계열
- 체온, 혈압, 심박수 등과 같이 ***생체신호***와 관련된 시계열

시계열 데이터의 중요성

- McKinsey Global Institute의 연구에 따르면, 시계열 데이터가 텍스트나 이미지 데이터 보다 더 큰 ***잠재적 가치***를 가지고 있음[1]

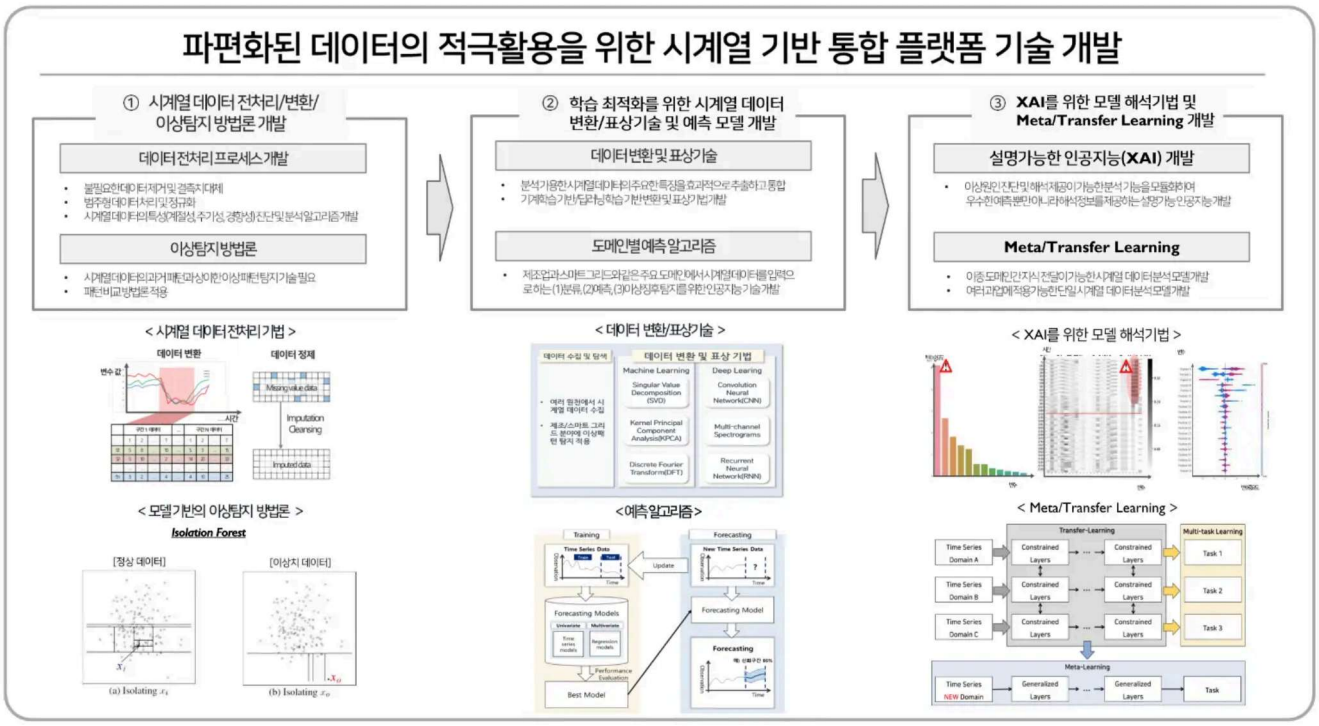
📊 그림: 데이터 유형별 중요도[2]



- ***IoT(Internet of Things, 사물인터넷)*** 기술의 발전으로 다량의 센서로부터 다량의 시계열 데이터가 생성되고 있음
- 데이터 분석의 주요 목적 중 하나는 ***과거 데이터를 활용하여 미래를 예측***하는 것이므로 시간적 변화에 기반하는 시계열 데이터는 매우 중요함

시계열 분석 응용예

📊 그림: 시계열 예측과 인공지능 활용사례[3]



시계열 데이터의 성분

- 시계열 데이터는 ***패턴이 있는 체계적 성분***과 ***패턴이 없는(또는 패턴을 제거한) 불규칙성 성분***으로 분리할 수 있음

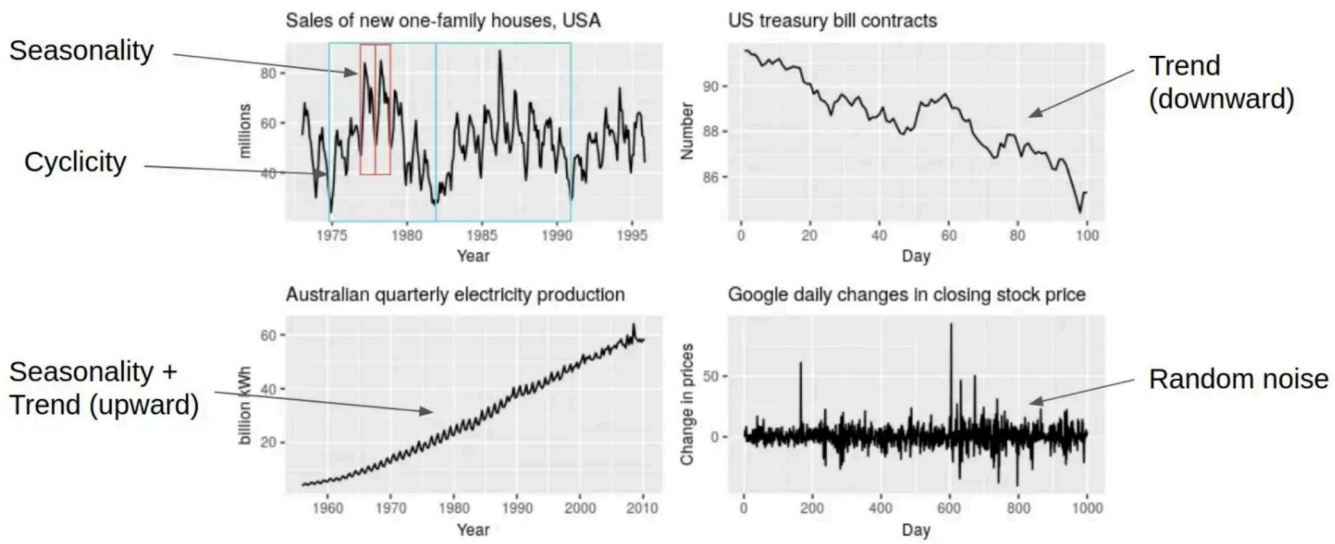
체계적성분(systematic component)

- ***추세성분*** (trend component): 관측값이 지속적으로 증가 하거나 감소하는 추세를 갖는 경우의 변동
- ***계절성분*** (seasonal component): 주별 월별 계절별과 같이 주기적인 성분에 의한 변동
- ***순환성분*** (cyclical component): 주기적인 변화를 가지나 변화가 계절에 의한 것이 아니고 주기가 긴 경우의 변동, 경기순환(business cycle)

불규칙성분(irregular component)

- ***백색잡음*** (white noise), 무작위 잡음(random noise)

📊 그림: 시계열 데이터의 구성성분[4]



시계열 데이터의 유형

연속 시계열 vs. 이산 시계열

- ***데이터의 시간 간격에 따라*** 연속 시계열과 이산 시계열로 구분

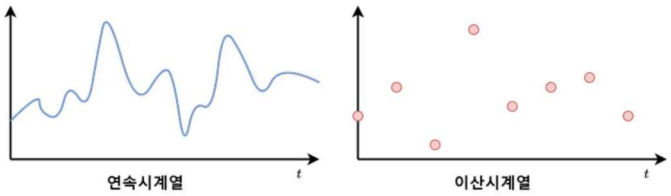
연속 시계열(continuous time series)

- 연속적인 시간에서 관측되는 데이터
- 예) 온도, 습도, 소리, 진동, 전압, 전류, 속도, 위치 등

이산 시계열(discrete time series)

- 이산적인 시간에서 관측되는 데이터
- 일별, 월별, 분기별, 일별 판매량과 같이 일정한 시간 간격으로 ***집계(aggregated)된 데이터***나 POS 데이터나 로그 데이터와 같이 ***이벤트가 발생할 때 관측된 데이터***

📊 그림: 연속시계열과 이산시계열



측정 시계열 vs. 사건 시계열

- ***데이터의 관측방법***에 따라 측정 시계열과 사건 시계열로 구분

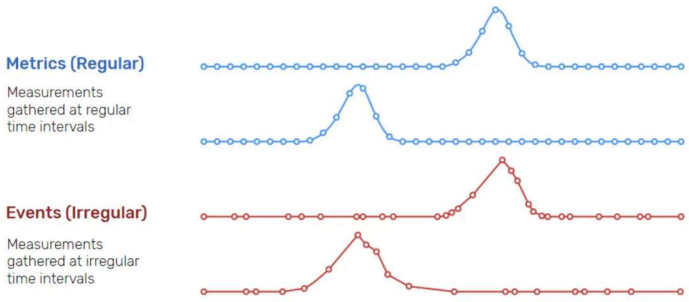
측정 시계열(Metrics, 모니터링 시계열)

- 상시 존재하는 특성치(변수)에 대하여 ***일정한 시간 간격***(주기적)으로 관측한 시계열 데이터
- 예) 센서 데이터, 네트워크 트래픽 데이터, 생체 신호 데이터 등

사건 시계열(Events, 상태 시계열)

- ***특정 사건이 발생할 때*** 데이터가 생성되는 데이터
- 이벤트는 불규칙한 간격으로 발생하기 때문에 모델링하거나 예측할 수 없음
- 예) POS(Point of Sales) 데이터, 서버 로그 데이터, 알람 데이터 등

📊 그림: 측정시계열과 사건시계열[5]



주기 시계열 vs. 비주기 시계열

- ***데이터의 반복성***에 따라 주기 시계열과 비주기 시계열로 구분

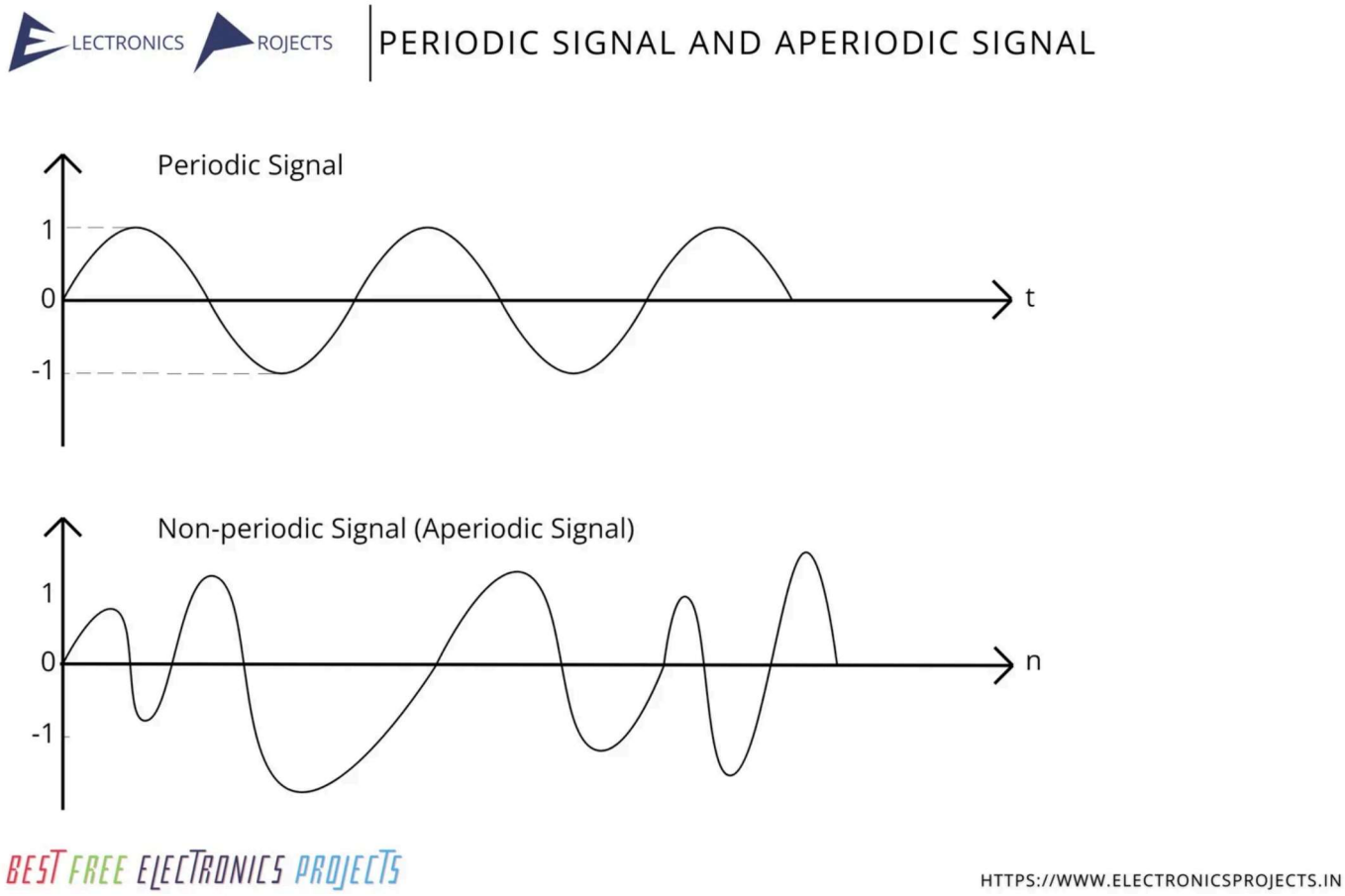
주기 시계열(Periodic)

- ***일정한 주기***를 가지고 동일한 패턴이 반복되는 시계열 데이터
- 예) 심박수(ECG), 모터의 진동 등

비주기 시계열(Aperiodic)

- ***주기***와 ***패턴***이 변동되는 시계열 데이터

📊 그림: 주기시계열과 비주기시계열[6]



단변량 시계열 vs. 다변량 시계열

- 분석의 대상이 되는 ***변수(관측치)의 개수***에 따라 단변량 시계열과 다변량 시계열로 구분

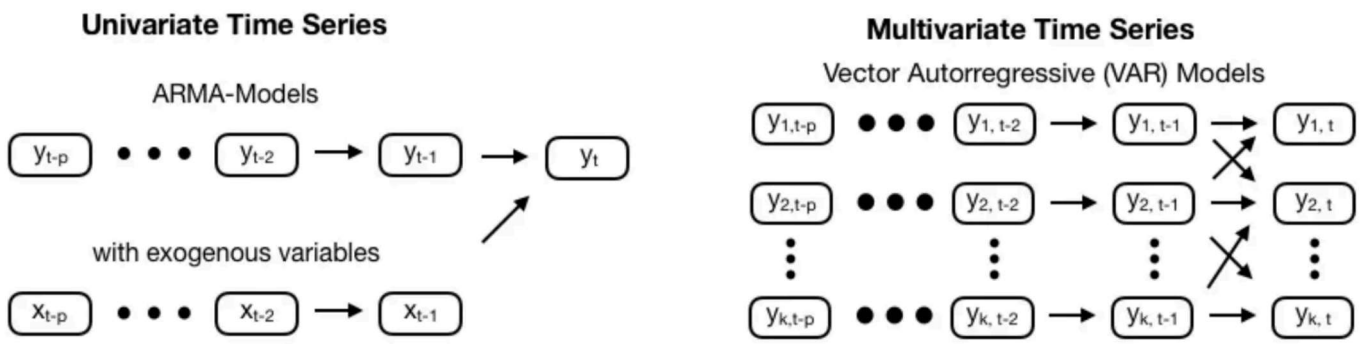
단변량 시계열(일변량, 단일변량, univariate)

- ***측정 변수가 1개***인 것

다변량 시계열(multi-variate)

- ***측정 변수가 2개 이상***인 것으로 ***측정변수간 상관관계***가 있음
- ***일정한 시간 간격으로 측정된 다변량 시계열*** 데이터를 ***패널(panel) 데이터***라고 함
- 단변량 시계열을 ***피처 엔지니어링을 통하여(요일, 월, 분기 등의 피쳐를 추가) 다변량 시계열로 변환***하여 사용하기도 함

📊 그림: 단변량 시계열과 다변량 시계열[7]



정상성 시계열 vs. 비정상성 시계열

- 시계열 데이터의 ***확률적 특성에 따라*** 정상성 시계열과 비정상성 시계열로 구분

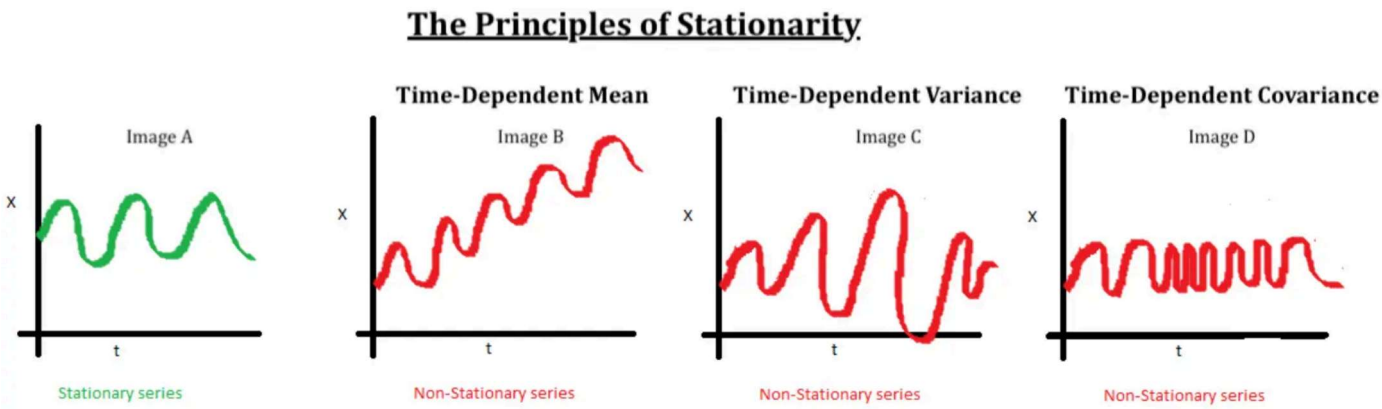
정상성 시계열(stationary)

- 시계열의 ***확률적인 특성(평균, 분산)이 시간에 따라 변하지 않음***
- ***약한 정상성***: 평균이 상수, 분산이 상수, 자기공분산은 구간차에만 의존(주기가 일정)

비정상성 시계열(non stationary)

- 시계열의 ***확률적인 특성이 시간에 따라 변함***
- 즉, 추세, 진폭이 불안정, 주기가 불안정한 시계열

📊 그림: 정상성 시계열과 비정상성 시계열[8]



💡 정상성의 직관

왜 정상성이 예측에 중요한가?

- 예측은 "과거 패턴이 미래에도 반복된다"는 가정에 기반함
- 정상성 시계열: 평균·분산이 일정 → 과거 패턴을 그대로 활용 가능
- 비정상성 시계열: 평균·분산이 변함 → 과거 패턴이 미래에 적용되지 않을 수 있음

일상 비유

- 정상성: "매일 비슷한 시간에 비슷한 양의 커피를 마시는 사람" → 내일도 예측 가능
- 비정상성: "매달 커피 소비가 계속 늘어나는 사람" → 추세를 제거하지 않으면 예측이 어려움

비정상 → 정상 변환: 차분(differencing), 로그 변환 등으로 추세/분산 변동을 제거하면 정상성 시계열로 변환 가능함

시계열 분석의 목적

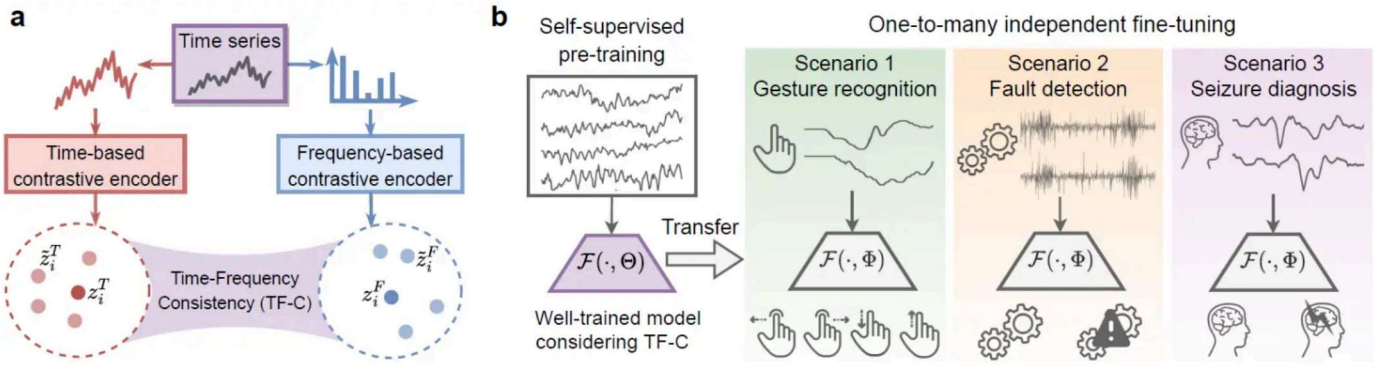
데이터의 축약(Data Compression)

- 데이터의 크기가 큰 시계열 데이터를 ***특성(평균, 추세, 계절, 순환 등)을 추출하여 축약***
  - 시계열 데이터는 일정한 시간 간격으로 측정(샘플링)되기 때문에 데이터의 크기가 큼
  - 특히 IoT 데이터는 수~수십μs 단위로 데이터가 수집되기 때문에 데이터의 크기가 매우 큼

시스템에 대한 이해(Explanatory)

- 시계열 데이터에 대해 회귀분석을 통하여 시간의 흐름에 따른 ***변수간 연관성의 동적 특성***을 분석
  - 계절변동의 원인분석, 인구변화에 따른 경제활동의 변화, 기후변화에 따른 농작물 생산량의 변화 등
- 시계열 데이터를 ***주파수 영역으로 변환***하여 시스템의 동적 특성을 분석하고 이해
  - 모터의 진동에 따른 고장 예측
- 시계열 데이터의 ***패턴을 분석***하여 응용분야에 대한 통찰력(분류)을 제공
  - 스마트 워치의 자이로 센서 신호를 통한 동작 예측, 음성신호를 통한 감정분석, 뇌파신호를 통한 질병진단 등

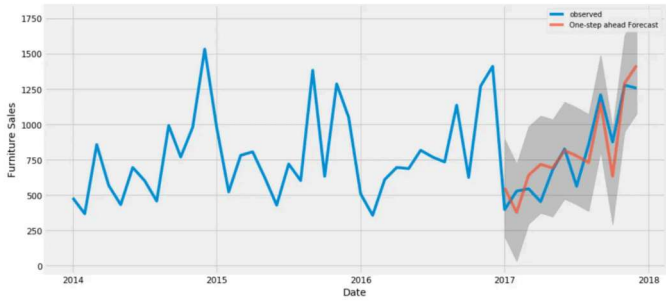
📊 그림: 시계열 분류를 이용한 인지정확도 향상 예[9]



미래에 대한 예측(Forecasting)

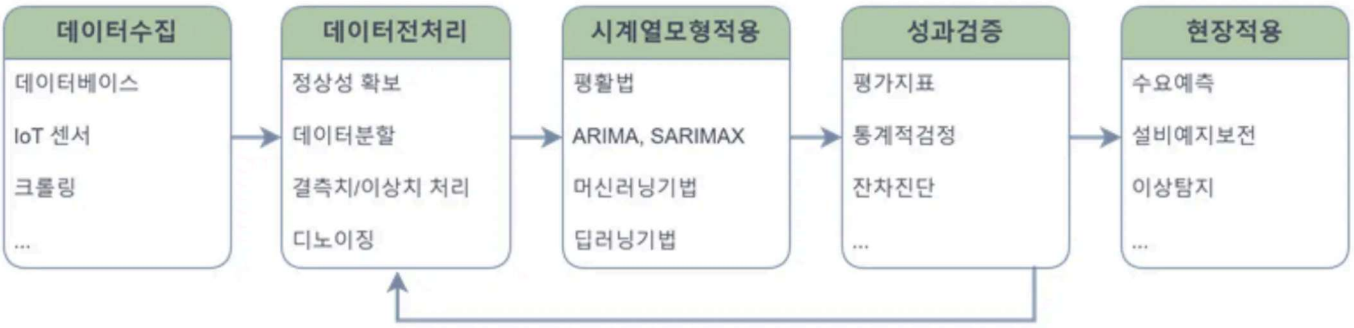
- 과거의 패턴(평균, 추세, 계절)이 미래에도 계속된다는 가정하에 미래를 예측
  - 수요예측, 주가예측, 전력수요예측, 기후예측 등

📊 그림: 시계열 예측의 예[10]



시계열 분석의 절차

📊 그림: 시계열 분석 프로세스



각주

1. https://medium.com/daria-blog/machine-learning-for-time-series-forecasting-part-1-6e97661c9773 ↩
2. https://medium.com/daria-blog/machine-learning-for-time-series-forecasting-part-1-6e97661c9773 ↩
3. http://dsba.korea.ac.kr/파편화된-데이터의-적극활용을-위한-시계열-기반-통/ ↩
4. https://otexts.com/fpp2/ ↩
5. https://www.influxdata.com/what-is-time-series-data/ ↩
6. https://electronicsprojects.in/signals_and_systems/what-is-signals-and-systems-its-classification-and-types-of-signals/ ↩
7. https://subscription.packtpub.com/book/data/9781789346411/8/ch08lvl1sec45/multivariate-time-series-models ↩
8. https://towardsdatascience.com/achieving-stationarity-with-time-series-data-abd59fd8d5a0 ↩
9. https://paperswithcode.com/paper/self-supervised-contrastive-pre-training-for ↩
10. https://towardsdatascience.com/an-end-to-end-project-on-time-series-analysis-and-forecasting-with-python-4835e6bf050b ↩

Copyright 2026, Chunghun Ha, Hongik University